

Requisitos obligatorios de todos los proyectos

Cada proyecto deberá integrar, como mínimo:

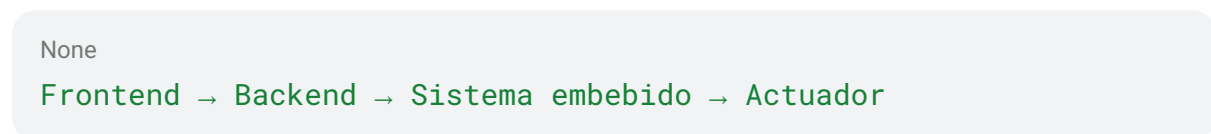
Componente	Requisito mínimo
Sistema embebido	Microcontrolador, FPGA, Raspberry Pi, Jetson o plataforma equivalente programada por el estudiante.
Entrada física	Al menos un sensor, dispositivo de entrada o señal proveniente del entorno real.
Salida física	Al menos un actuador, alarma, motor, relevador, pantalla u otra salida verificable.
Comunicación	Intercambio real de datos mediante Internet con HTTP, HTTPS, MQTT, WebSocket, API REST u otro protocolo técnicamente justificado.
Backend	Servicio desarrollado por el estudiante, desplegado en la nube y responsable de recibir datos, ejecutar la lógica de negocio, validar solicitudes, administrar la seguridad y comunicarse con la base de datos y el frontend.
Base de datos	Almacenamiento persistente local o remoto, integrado con el backend. Un archivo CSV, JSON o Excel no se considerará una base de datos.
Frontend	Aplicación web o móvil desarrollada por el estudiante, conectada realmente con el backend y capaz de mostrar datos actuales e históricos, estados, advertencias y controles cuando correspondan.
Firmware	Código del sistema embebido para adquirir entradas, procesar información, controlar salidas y comunicarse con el backend.
Circuito	Diagrama completo y simulación en Proteus o herramienta previamente autorizada.
Diseño mecánico	Gabinete, soporte o estructura diseñada en 3D y fabricada para el prototipo.
Pruebas	Resultados cuantitativos, criterios de aceptación y evidencia de funcionamiento de hardware, firmware, backend, base de datos, frontend e integración.
Documentación	Requisitos, arquitectura, código, API, base de datos, despliegue, manuales, pruebas y trazabilidad.
Difusión	Póster técnico final, participación en la feria y presentación en CIMATANK UABC.

Arquitectura mínima obligatoria

Todo proyecto deberá implementar y demostrar el siguiente flujo con datos reales:



Cuando el sistema controle actuadores, también deberá existir comunicación de retorno:



El frontend y el backend serán componentes obligatorios separados. Ambos deberán estar diseñados, programados, implementados, desplegados, integrados, probados y documentados. No bastará con presentar bosquejos, capturas, datos simulados o paneles predeterminados de una plataforma IoT.

Requisitos mínimos del backend

El backend deberá incluir, cuando corresponda al proyecto:

- Servicio ejecutándose en una plataforma de nube.
- API REST, WebSocket, MQTT o arquitectura equivalente justificada.
- Recepción y validación de los datos enviados por el sistema embebido.
- Lógica de negocio separada de la interfaz y de la capa de acceso a datos.
- Operaciones de creación, consulta y actualización de registros.
- Comunicación documentada con la base de datos y el frontend.
- Autenticación de usuarios y dispositivos.
- Autorización y control de acceso cuando existan diferentes roles.

- Manejo de errores, excepciones, desconexiones y datos incorrectos.
- Registro de eventos y errores.
- Protección de contraseñas, tokens, llaves y otras credenciales.
- Variables de entorno y archivos de configuración separados del código fuente.
- Respuestas, códigos de estado, mensajes, tópicos o eventos documentados.
- Pruebas unitarias, funcionales, de integración y de seguridad básica.
- Instrucciones reproducibles de instalación, ejecución y despliegue.

No se considerará backend:

- Guardar datos únicamente en archivos CSV, JSON o Excel.
- Utilizar solamente el monitor serial.
- Conectar el frontend directamente a la base de datos sin una justificación técnica y de seguridad aprobada.
- Usar una plataforma IoT sin configurar o desarrollar lógica, funciones, reglas o servicios propios.
- Ejecutar el servicio únicamente en la computadora del estudiante durante la entrega final.
- Presentar código descargado que el estudiante no pueda explicar.

Podrán utilizarse servicios administrados como Firebase, Supabase, AWS, Azure u otros equivalentes, siempre que el estudiante implemente y documente la lógica, la seguridad, las funciones, la estructura de datos y las comunicaciones empleadas.

Requisitos mínimos del frontend

El frontend deberá incluir, cuando corresponda al proyecto:

- Aplicación web o móvil desarrollada por el estudiante.
- Inicio de sesión e identificación del usuario cuando el sistema lo requiera.
- Visualización de datos actuales e históricos obtenidos mediante el backend.
- Fecha y hora de las mediciones o eventos.
- Estado de conexión del dispositivo, sensores y actuadores.
- Tablas, indicadores o gráficas pertinentes.
- Envío de comandos y confirmación de acciones críticas cuando corresponda.
- Validación de los datos ingresados.
- Estados de carga, datos vacíos, conexión, desconexión, advertencia y error.
- Mensajes comprensibles para el usuario.
- Navegación completa entre pantallas.
- Diseño adaptable a los dispositivos definidos en los requisitos.
- Accesibilidad y legibilidad básica.
- Manejo de respuestas incorrectas, tiempos de espera y ausencia de datos.
- Pruebas de componentes, funcionales, de integración y de usabilidad básica.
- Instrucciones reproducibles para compilar, ejecutar, desplegar o instalar.

No se considerará frontend completo:

- Una pantalla estática o una tabla sin navegación ni manejo de errores.

- Capturas, prototipos de Canva o Figma sin implementación funcional.
- El panel predeterminado de Firebase, Blynk, ThingSpeak u otra plataforma.
- Una interfaz conectada únicamente a datos simulados durante la entrega.
- Una aplicación que evite el backend y acceda de forma insegura a la base de datos.

Documentación técnica obligatoria

El paquete técnico deberá incluir como mínimo:

Backend

- Diagrama de arquitectura y descripción de módulos.
- Tecnologías, bibliotecas y versiones exactas.
- Documentación de endpoints, tópicos, comandos o eventos.
- Método, ruta, parámetros, cuerpo, respuestas y códigos de error.
- Especificación OpenAPI/Swagger, colección Postman o equivalente.
- Modelo de autenticación y autorización.
- Variables de entorno requeridas, sin incluir secretos reales.
- Procedimientos de instalación, ejecución, despliegue y actualización.
- Evidencia de pruebas y registro de errores conocidos.

Frontend

- Mapa de navegación y bosquejos iniciales.
- Diseño final de todas las pantallas y estados.
- Descripción de componentes y reglas de validación.
- Tecnologías, dependencias y versiones exactas.
- Comunicación con el backend.
- Procedimientos de compilación, ejecución, despliegue o instalación.
- Casos de prueba y evidencia en los dispositivos requeridos.

Base de datos

- Diagrama entidad-relación o modelo NoSQL.
- Diccionario de datos, tablas o colecciones y tipos de datos.
- Llaves, relaciones, restricciones e índices.
- Reglas de acceso, conservación y eliminación de datos.
- Script o procedimiento reproducible de creación.
- Procedimiento de respaldo y recuperación.

Repositorio

El repositorio deberá separar claramente los componentes:

None

/proyecto

 /firmware

 /backend

 /frontend

 /database

 /hardware

 /cad

 /tests

 /docs

 README.md

No se aceptarán como proyecto final:

- Proyectos que funcionen únicamente en una computadora.
- Aplicaciones web o móviles sin un sistema embebido físico.
- Simulaciones sin implementación real.
- Proyectos ensamblados con código descargado que el estudiante no pueda explicar.
- Proyectos comprados o desarrollados por terceros.
- Prototipos sin conexión real con la nube y base de datos.
- Prototipos sin backend desplegado o sin frontend funcional.
- Proyectos que utilicen solamente un panel predeterminado de una plataforma IoT.
- Cambios de proyecto realizados sin autorización.
- Proyectos diferentes al aprobado durante las primeras semanas.

Control obligatorio del proyecto

Línea base del proyecto

En el Taller 2 quedará registrado el proyecto aprobado inicialmente. La línea base incluirá:

- Problemática que se resolverá.
- Lugar o contexto de implementación.
- Usuario o beneficiario.
- Objetivo general.
- Objetivos específicos.
- Alcance.
- Funciones obligatorias.
- Sistema embebido seleccionado.
- Sensores y actuadores.
- Arquitectura preliminar del firmware.
- Backend y servicio de nube.
- Base de datos.
- Frontend web o móvil.
- Protocolos y flujo de comunicación.
- Estrategia inicial de despliegue.
- Productos que deberán entregarse.
- Indicadores de éxito.

Las observaciones realizadas por el docente, compañeros y representantes del lugar donde se implementará el proyecto deberán registrarse en una bitácora de retroalimentación.

Cada observación contendrá:

- Persona que realizó la observación.
- Fecha.
- Descripción.
- Clasificación como obligatoria, recomendada o descartada.
- Acción que realizará el estudiante.
- Fecha de cumplimiento.
- Evidencia de la corrección.

El docente determinará cuáles cambios serán obligatorios. Las modificaciones aceptadas pasarán a formar parte del alcance oficial del proyecto.

Restricción para cambiar de proyecto

El proyecto aprobado al inicio del semestre, incorporando las modificaciones obligatorias, será el mismo que deberá entregarse al finalizar el curso.

Después del Taller 5 no podrá cambiarse:

- La problemática principal.
- El usuario o beneficiario.
- El lugar de implementación.
- El objetivo general.
- La finalidad del sistema.
- La arquitectura tecnológica principal.

Solamente se permitirán ajustes técnicos mediante una solicitud de cambio que incluya:

- Motivo del cambio.
- Elementos afectados.
- Impacto en requisitos, costos y cronograma.
- Nueva solución propuesta.
- Autorización del docente.

Cambiar sensores, plataforma embebida, backend, frontend, servicio en la nube, base de datos u otros componentes será posible si no modifica la finalidad del proyecto y se autoriza antes de implementarlo.

Consecuencias por incumplimiento

El estudiante pasará directamente a evaluación **ordinaria** cuando:

- Entregue un proyecto diferente al aprobado.
- Elimine funciones obligatorias sin autorización.
- No implemente las correcciones marcadas como obligatorias.
- No integre sistema embebido, backend en la nube, base de datos o frontend funcional.
- Presente un backend sin desplegar o un frontend basado únicamente en plantillas o paneles predeterminados.
- No documente la API, el modelo de datos, el despliegue o la integración entre componentes.
- Presente solamente una simulación o maqueta.
- No pueda explicar el circuito, código o funcionamiento.
- No entregue el prototipo físico funcional.
- No presente evidencia suficiente de las pruebas.

En evaluación ordinaria deberá corregir, completar y volver a presentar el mismo proyecto aprobado, incluyendo todos sus entregables y una nueva defensa técnica.

Si no acredita la evaluación ordinaria, deberá repetir la entrega y defensa integral en evaluación **extraordinaria**. Si tampoco acredita la evaluación extraordinaria, no acreditará la asignatura, de acuerdo con la normatividad institucional de UABC.

Por ello, la selección, el alcance y la planeación del proyecto deberán realizarse cuidadosamente desde las primeras semanas.